Fiche 14
Géométrie repérée

Mathématiques ▪ Première spécialité

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 1 • Distances, milieux et vecteurs

On considère les points $A(-3\,;1)$, $B(5\,;-3)$, $C(1\,;7)$ et $D(-1\,;-1)$.

1. Calculer les longueurs AB, CD et AC. On donnera les résultats sous forme simplifiée.

2. Déterminer les coordonnées du milieu I de $[AB]$ et du milieu J de $[CD]$.

3. Déterminer les coordonnées du point E tel que $ABEC$ soit un parallélogramme.

4. Calculer BC. Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier.

Exercice 2 • Équations cartésiennes de droites

Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation cartésienne de la forme $ax+by+c=0$ de la droite décrite.

1. La droite passant par les points $A(2\,;-1)$ et $B(5\,;3)$.

2. La droite passant par $C(-1\,;4)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\,(3\,;-2)$.

3. La droite passant par $D(0\,;5)$ et de vecteur normal $\vec{n}\,(4\,;1)$.

4. La droite parallèle à la droite d'équation $2x-3y+5=0$ et passant par $E(1\,;-2)$.

Exercice 3 • Vecteur normal et vecteur directeur

Pour chacune des droites suivantes, donner un vecteur normal et un vecteur directeur.

1. $3x-5y+2=0$ **2.** $y=-2x+7$ **3.** $x=4$ **4.** $y=3$

Exercice 4 • Intersection de deux droites

Résoudre chaque système, puis en déduire la position relative des deux droites (sécantes, strictement parallèles ou confondues) et, le cas échéant, leur point d'intersection.

1. $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-3y=-1 \end{cases}$ **2.** $\begin{cases} 3x-2y+4=0 \\ 6x-4y-1=0 \end{cases}$ **3.** $\begin{cases} y=2x-1 \\ y=-x+8 \end{cases}$

Exercice 5 • Distance d'un point à une droite

On admet que la distance d'un point $M(x_M\,;y_M)$ à la droite d d'équation $ax+by+c=0$ est égale à $\dfrac{|ax_M+by_M+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

1. Calculer la distance du point $A(3\,;1)$ à la droite d'équation $2x-y+4=0$.

2. Calculer la distance du point $B(-1\,;5)$ à la droite d'équation $x+3y-2=0$.

3. Déterminer les points de la droite d'équation $y=x$ situés à une distance $\sqrt{5}$ de l'origine O du repère.

poussemaths.fr

Exercice 6 • Équations de cercles

1. Déterminer une équation du cercle de centre $\Omega(2\,;-3)$ et de rayon 4.
2. Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(1\,;3)$ et $B(5\,;-1)$.
3. Démontrer que l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $x^2+y^2-6x+2y-6=0$ est un cercle, dont on précisera le centre et le rayon.
4. Le point $P(5\,;4)$ appartient-il au cercle de la question 1 ? Justifier.

Exercice 7 • Tangente à un cercle

On considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(1\,;2)$ et de rayon 5.

1. Vérifier que le point $A(4\,;6)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$.
2. La tangente à $\mathcal{C}$ en A admet $\overrightarrow{\Omega A}$ pour vecteur normal. En déterminer une équation.
3. La droite d'équation $y=x+3$ est-elle sécante, tangente ou extérieure au cercle $\mathcal{C}$? Justifier en résolvant un système.

Exercice 8 • Problème : plan d'une ville

Dans un repère orthonormé dont l'unité est l'hectomètre, trois rues rectilignes sont modélisées par les droites $d_1 : y=2x+1$, $d_2 : y=-x+7$ et $d_3 : 3x+y-2=0$.

1. Déterminer les coordonnées du carrefour A, intersection de d_1 et d_2.
2. Déterminer les coordonnées du carrefour B, intersection de d_1 et d_3.
3. Les rues d_2 et d_3 sont-elles parallèles ? perpendiculaires ? Justifier à l'aide de vecteurs normaux.
4. À l'aide de l'exercice 5, calculer la distance du carrefour A à la rue d_3.

Exercice 9 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Quelle est la distance du point $M(1\,;2)$ à la droite d'équation $3x+4y-5=0$?
2. Quel est le rayon du cercle d'équation $x^2+y^2-4x+6y+4=0$?
3. Les droites d'équations $3x-y+1=0$ et $x+3y-2=0$ sont-elles parallèles, perpendiculaires, ou ni l'un ni l'autre ?
4. Quel est un vecteur directeur de la droite d'équation $2x+5y-1=0$?

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Deux droites qui ont un même vecteur directeur sont parallèles ou confondues.

Affirmation 2. Le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

Affirmation 3. Deux droites non verticales sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leurs coefficients directeurs est égal à 1.

Affirmation 4. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées n'a pas d'équation de la forme $y=ax+b$.

poussemaths.fr